

PERANCANGAN ALAT PEMBAKAR SAMPAH MINIM ASAP UNTUK MENGURANGI MASALAH SAMPAH DI DESA TEDUNAN

Nadia Br Ginting², Hari Susanta Nugraha¹

*Mahasiswa Program Sarjana Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas
Diponegoro

¹ Dosen Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

Email: nadiabrginting@students.undip.ac.id

Abstrak

Pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan padat penduduk di mana infrastruktur pengangkutan sampah seringkali tidak memadai. Hal ini mendorong masyarakat untuk melakukan pembakaran sampah terbuka, sebuah praktik yang melepaskan asap tebal, partikel halus (PM2.5), dioksin, dan furan yang sangat berbahaya bagi kesehatan pernapasan dan lingkungan. Menyadari urgensi masalah ini, proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan alat pembakar sampah minim asap yang efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Alat ini dirancang dengan prinsip pembakaran terkontrol melalui sistem aliran udara yang dioptimalkan, memastikan suplai oksigen yang memadai untuk mencapai suhu pembakaran yang lebih tinggi. Dengan begitu, pembakaran menjadi lebih sempurna, mengurangi emisi asap secara signifikan, dan meminimalkan residu abu. Alat ini memiliki desain yang kompak, portable, dan dibuat dari bahan yang mudah didapat dan tahan lama seperti drum bekas atau pelat baja. Kunci dari perancangan ini adalah adanya ruang bakar ganda (secondary combustion chamber) yang berfungsi untuk membakar kembali sisa gas yang tidak terbakar sempurna di ruang utama. Dengan menawarkan solusi alternatif yang lebih bersih dan aman, alat pembakar sampah ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengelola sampah rumah tangga secara mandiri tanpa menimbulkan dampak negatif yang parah bagi lingkungan dan kesehatan. Proyek ini berkontribusi pada upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung terwujudnya komunitas yang lebih sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan.

Kata Kunci: *Alat, sampah, pembakaran*

Abstract

Waste management in Indonesia presents complex challenges, especially in rural and densely populated urban areas where waste transportation infrastructure is often inadequate. This has led communities to resort to open waste burning, a practice that releases thick smoke, fine particulate matter (PM2.5), dioxins, and furans, all of which are extremely harmful to respiratory health and the environment. Recognizing the urgency of this issue, this project aims to design and develop an efficient, economical, and environmentally friendly minimally smoky waste incinerator. The tool is designed based on the principle of controlled combustion through an optimized airflow system, ensuring an adequate oxygen supply to achieve higher burning temperatures. This leads to a more

complete combustion, which significantly reduces smoke emissions and minimizes ash residue. The tool features a compact, portable design and is made from readily available and durable materials such as used drums or steel plates. The key to this design is the inclusion of a secondary combustion chamber, which serves to re-burn gases that were not completely incinerated in the primary chamber. By offering a cleaner and safer alternative, this waste incinerator is expected to help communities manage household waste independently without causing severe negative impacts on the environment and health. This project contributes to the effort of creating a healthier environment and supports the realization of communities that are more aware of the importance of cleanliness and health.

Keywords: Tool, waste, incineration

1 Pendahuluan

Di Desa Tedunan, seperti di banyak wilayah pedesaan lain di Indonesia, pengelolaan sampah menghadapi tantangan serius. Keterbatasan infrastruktur, seperti ketiadaan tempat penampungan sampah yang memadai dan layanan pengangkutan yang tidak teratur, telah mendorong masyarakat untuk mengadopsi cara-cara tradisional yang tidak ramah lingkungan, seperti penumpukan sampah sembarangan atau pembakaran sampah terbuka. Kedua praktik ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip kebersihan, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008) tentang Pengelolaan Sampah secara tegas melarang praktik-praktik tersebut. Menurut UU ini, setiap orang dan lembaga memiliki kewajiban untuk mengelola sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pasal 29 ayat (1) huruf e secara eksplisit melarang pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dalam pandangan hukum.

Dampak buruk dari pembakaran sampah yang tidak terkontrol ini sangatlah serius. Asap tebal yang mengepul ke udara mengandung berbagai zat karsinogenik dan berbahaya, seperti dioksin, furan, dan partikel halus (PM2.5) yang tidak kasat mata namun dapat dengan mudah terhirup ke dalam saluran pernapasan. Paparan jangka panjang terhadap zat-zat ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi mata, batuk-batuk, gangguan pernapasan, hingga penyakit kronis seperti asma, bronkitis, dan bahkan kanker. Selain mengancam kesehatan manusia, pembakaran sampah juga mencemari lingkungan. Zat-zat beracun tersebut dapat mengendap di tanah dan air, merusak ekosistem, serta mengganggu kesuburan lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk desa.

Selain itu, penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi sarang penyakit. Sampah organik yang membusuk menjadi tempat berkembang biak yang ideal bagi lalat, nyamuk, dan tikus, yang merupakan vektor pembawa penyakit berbahaya seperti demam berdarah dan tifus. Kondisi ini secara langsung meningkatkan risiko penyebaran penyakit di seluruh desa, membahayakan anak-anak dan lansia yang memiliki daya tahan tubuh lebih rendah.

Menanggapi permasalahan yang kompleks ini, baik dari aspek lingkungan, kesehatan, maupun hukum, diperlukan solusi inovatif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perancangan alat pembakar sampah minim asap ini menjadi sangat relevan. Alat ini dirancang untuk memfasilitasi pembakaran sampah secara terkontrol dan efisien, sesuai dengan standar teknis yang diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2008. Dengan demikian, emisi zat berbahaya dapat diminimalisir, kualitas udara di Desa Tedunan dapat meningkat, dan masyarakat dapat mengelola sampahnya secara mandiri tanpa harus melanggar hukum, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman.

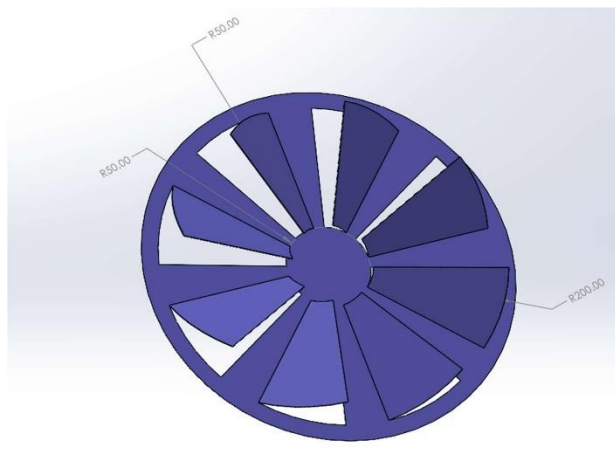
2 Metode

Metode pengoperasian alat pembakar sampah minim asap ini dirancang untuk memastikan pembakaran yang efisien dan aman. Proses dimulai dengan (1) persiapan sampah, di mana sampah kering yang telah dipilah, seperti kertas dan plastik tertentu, dimasukkan ke dalam tungku hingga mencapai volume optimal, sekitar 30 kg atau 75% dari kapasitas tungku. Setelah sampah berada di dalam, langkah selanjutnya adalah (2) penyulutan api menggunakan bahan bakar pemicu yang lebih aman seperti minyak tanah, bukan bensin atau solar yang mudah meledak. Untuk memastikan pembakaran yang sempurna dan minim asap, (3) alat ini dilengkapi dengan sistem kontrol suhu dan aliran udara. Setelah api dinyalakan, alat pengukur suhu diaktifkan. Melalui lubang-lubang ventilasi yang dirancang khusus, oksigen disuplai ke dalam ruang bakar, yang secara signifikan mengurangi emisi asap dan memastikan api menyala secara stabil. Pengguna harus (4) memantau suhu pembakaran melalui layar digital. Apabila suhu mencapai lebih dari 400°C, sebuah indikator akan muncul, menandakan bahwa pembakaran berlangsung sempurna dan sampah tambahan dapat dimasukkan jika diperlukan. Proses pembakaran berlangsung secara mandiri hingga semua sampah terbakar habis, ditandai dengan api yang menyusut dan padam. Setelah itu, pengguna harus menunggu hingga tungku dan abu dingin sepenuhnya, sebuah langkah kritis untuk keselamatan. Terakhir, (5) abu hasil pembakaran dikeluarkan dari tungku. Meskipun abu ini tidak bisa langsung digunakan sebagai pupuk kompos karena kandungan anorganiknya, ia dapat diolah lebih lanjut sebagai bahan campuran media tanam atau bahan baku konstruksi ringan, menjadikannya produk olahan yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Spesifikasi Alat Pembakar Sampah Minim Asap

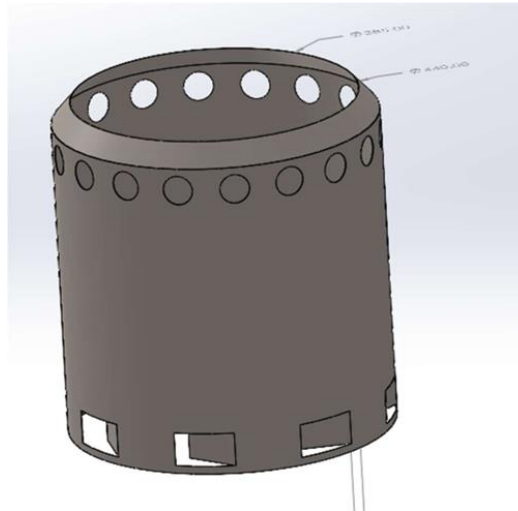
3.1.1 Blade



Gambar 3. 1 Blade

- a. Spesifikasi desain blade
 - Material: Plat baja
 - Diameter luar blade: 440 mm Diameter dalam blade: 100 mm Jumlah sirkulasi udara : 8 buah
 - Jarak antar diameter luar dan sirkulasi udara: 20 mm
 - Diameter luar sirkulasi: 400 mm
 - Sudut kemiringan blade: 45°

3.1.2 Bagian Dalam

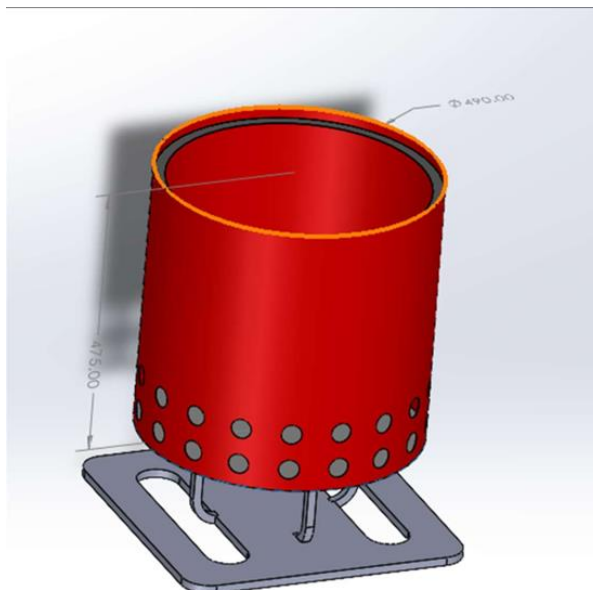


Gambar 3. 2 Bagian Dalam

a. Spesifikasi Desain

- Jenis material: Plat baja Tinggi tabung: 460 mm
- Diameter dalam tabung: 440 mm
- Luas sirkulasi udara persegi panjang: 46 mm x 74 mm
- Sudut sirkulasi persegi panjang: 30°
- Sudut cerobong: 50° Lebar cerobong: 30 mm
- Diameter cerobong: 390 mm
- Luas sirkulasi udara lingkaran (dengan diameter 30mm): 353 mm
- Volume pembakaran: 0,057 m³ (57 kg)

3.1.3 Bagian Luar

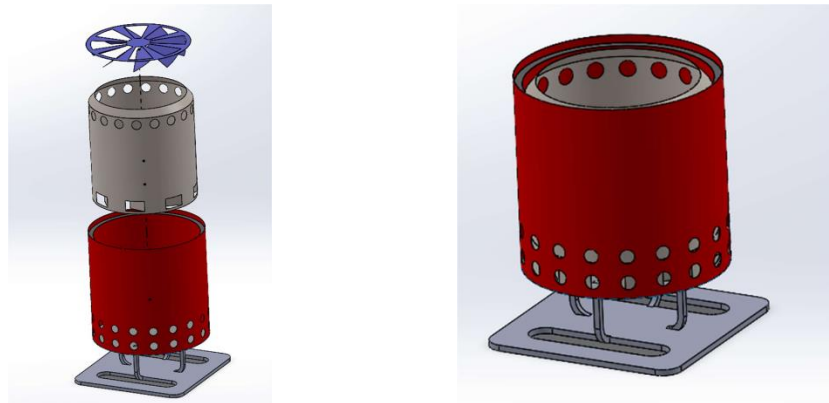


Gambar 3. 3 Bagian Luar

a. Spesifikasi Desain

- Diameter tong: 490 mm Tinggi tong: 475 mm
- Tinggi penyangga: 128,25 mm Lebar penyangga: 505 mm Jari-jari penyangga: 45 mm
Tebal penyangga: 15 mm
- Material keseluruhan: Plat baja

3.1.4 Bak Sampah (Tampilan Lengkap)



Gambar 3. 4 Tampilan Lengkap Alat

3.2 Proses Pembuatan Alat Pembakar Sampah Minim Asap

a. Memotong Tong

Memotong tong menjadi 2 (dua) bagian dengan ukuran yang sama panjang yang sebelumnya sudah diukur menggunakan pemotong besi.



Gambar 3. 5 Potongan Drum Oli Bekas

b. Membuat Bagian Dalam

Bagian atas tong yang sudah dipotong sebelumnya akan dikecilkan diameternya, lalu tong dibelah dan digabungkan dengan diameter yang sudah dikecilkan menggunakan las agar bagian tong tersebut dapat dimasukkan kedalam tong bagian luar. Bagian bawah tong dibuat ventilasi berbentuk persegi Panjang yang ukurannya sudah disesuaikan, bagian atas dibelah belah kecil lalu dibuat melengkung kedalam



Gambar 3. 6 Bagian Dalam Alat

c. Membuat Blade

Potong kerangka besi yang sudah dibentuk dan diukur sebelumnya membentuk blade yang berfungsi untuk menciptakan turbulensi dalam ruang bakar, memastikan udara dan sampah tercampur merata



Gambar 3. 7 Blade

d. Membuat Bagian Luar

Satu bagian dari tong yang sudah dipotong kemudian dijadikan bagian luar dengan bagian atasnya dibuat lubang melingkar dan bagian bawahnya ditutup dan dilas. Kemudian bagian bawah dibuat lubang ventilasi berbentuk bulat.



Gambar 3. 8 Bagian Luar

e. Penggabungan Komponen

Menggabungkan semua komponen yang sudah dibuat dengan urutan bagian luar lalu bagian dalam dan blade.



Gambar 3. 9 Gabungan Komponen

f. Pemasangan Alat Pengukur Suhu

Alat pembakar sampah yang sudah digabungkan akan dipasang alat pengukur suhu dibagian atas samping



Gambar 3. 10 Alat Pengukur Sampah

g. Pemasangan Kaki

Kaki pada alat dipasang dengan menentukan posisi terlebih dahulu, lalu dilakukan pengelasan atau pemasangan menggunakan bauta tau mur. Memastikan kaki kuat dan stabil serta dapat menopang beban.



Gambar 3. 11 Pemasangan Kaki

3.3 Uji Coba Alat Pembakar Sampah Minim Asap

Alat pembakar sampah minim asap pada umumnya dirancang untuk mengatasi masalah polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran sampah secara konvensional. Uji coba alat ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembakaran berlangsung efektif dengan emisi polutan yang minimal. Uji coba juga dilakukan untuk melihat kinerja pembakaran, memastikan sampah terbakar secara sempurna. Untuk menguji kinerja alat tersebut secara menyeluruh, dilakukan uji coba dengan cara memasukkan sekitar 30 kg sampah campuran. Sampah ini terdiri dari berbagai jenis material umum, seperti plastik, kertas, botol, dan daun kering, untuk mensimulasikan kondisi sampah rumah tangga pada umumnya. Selama proses uji coba berlangsung, hasil yang didapat sangat memuaskan, di mana asap yang dikeluarkan dari alat ini sangat minim, jauh berbeda dari pembakaran sampah terbuka yang menghasilkan asap pekat. Selain itu, pembakaran sampah juga berlangsung secara sempurna, tanpa menyisakan residu yang signifikan.

Proses pembakaran sampah seberat 30 kg ini membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Selama periode ini, suhu aktual di dalam ruang pembakaran berhasil mencapai puncaknya hingga 580°C. Suhu setinggi ini sangat penting untuk memastikan pembakaran yang efisien dan menyeluruh, sehingga bahan-bahan yang berpotensi menjadi polutan dapat terbakar habis. Dengan demikian, uji coba ini berhasil membuktikan bahwa alat pembakar sampah ini tidak hanya efektif dalam menghancurkan sampah, tetapi juga dapat menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah.



Gambar 3. 12 Uji Coba Alat



Gambar 3. 13 Residu Hasil Pembakaran

3.4 Maintenance Alat Pembakar Sampah Minim Asap

Perawatan rutin, atau maintenance, pada alat pembakar sampah sangat penting untuk menjaga kinerjanya. Perawatan ini mencakup beberapa langkah krusial, dimulai dengan pembersihan rutin dari abu dan residu pembakaran untuk mencegah penumpukan yang bisa mengganggu aliran udara dan efisiensi. Selanjutnya, pemeriksaan komponen secara berkala dilakukan untuk memastikan semua bagian berfungsi dengan baik. Selain itu, pemeliharaan juga mencakup penggantian komponen yang rusak atau aus agar alat tetap aman dan efektif. Pembersihan lubang ventilasi juga sangat penting untuk memastikan sirkulasi udara yang optimal, yang mana merupakan kunci dari pembakaran yang efisien dan minim asap. Terakhir, pemeriksaan sistem kontrol dan alat pengukur suhu memastikan bahwa alat dapat beroperasi dengan parameter yang benar, sehingga proses pembakaran berjalan dengan baik dan aman bagi pengguna.

4 Kesimpulan

Perancangan Alat Pembakar Sampah Minim Asap (ASMA) telah berhasil dilakukan dengan mengintegrasikan proses desain, pemilihan material, dan perakitan komponen secara sistematis. Alat ini dirancang untuk mengurangi emisi asap yang dihasilkan selama proses pembakaran sampah rumah tangga seperti plastik, kertas, dan daun kering, dengan memanfaatkan sistem pembakaran terkontrol dan ventilasi udara yang optimal.

Hasil perancangan menunjukkan bahwa alat mampu membakar sampah secara efisien dengan produksi asap yang sangat minim. Sisa pembakaran berupa limbah padat dapat diolah menjadi pupuk kompos, sementara limbah cair dapat dijadikan pupuk cair, mendukung prinsip pengelolaan limbah berkelanjutan. Dengan demikian, alat ini tidak hanya mengurangi pencemaran udara, tetapi juga memberi nilai tambah dari hasil limbah yang diolah kembali.

Refrensi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. (n.d.). *Pengelolaan Sampah*.

Alamat Surat:

Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan

Departemen Teknik Lingkungan - Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Jawa Tengah, Indonesia. Kode Pos 50275

Telepon/Faks. 024 8453635

email: nadiabrginting@students.undip.ac.id

presipitasi@live.undip.ac.id

Situs web: <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/presipita>

